

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по рубежному контролю № 2

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Иванов Б. М.
Преподаватель:
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

Задание рубежного контроля

Рубежный контроль представляет собой разработку тестов на языке Python.

1) Провести рефакторинг текста программы рубежного контроля №1 таким образом, чтобы он был пригоден для модульного тестирования.

2) Для текста программы рубежного контроля №1 создать модульные тесты с применением TDD - фреймворка (3 теста).

Текст программы

Файл ivanov_var12g.py

```
class ProgrammingLanguage:
    def __init__(self, id, name, year):
        self.id = id
        self.name = name
        self.year = year
class DevelopmentTool:
    def __init__(self, id, name, license_cost, lang_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.license_cost = license_cost
        self.lang_id = lang_id
class LangTool:
    def __init__(self, lang_id, tool_id):
        self.lang_id = lang_id
        self.tool_id = tool_id
class ProgrammingSystem:
    def __init__(self):
        self.languages = [
            ProgrammingLanguage(1, 'Python', 1991),
            ProgrammingLanguage(2, 'Java', 1995),
            ProgrammingLanguage(3, 'C++', 1985),
            ProgrammingLanguage(4, 'JavaScript', 1995),
            ProgrammingLanguage(5, 'Go', 2009),
        ]
        self.tools = [
            DevelopmentTool(1, 'PyCharm', 199, 1),
            DevelopmentTool(2, 'IntelliJ IDEA', 249, 2),
            DevelopmentTool(3, 'Visual Studio', 299, 3),
            DevelopmentTool(4, 'WebStorm', 199, 4),
            DevelopmentTool(5, 'GoLand', 199, 5),
            DevelopmentTool(6, 'VS Code', 0, 1),
            DevelopmentTool(7, 'Eclipse', 0, 2),
        ]
        self.langs_tools = [
            LangTool(1, 1),
            LangTool(1, 6),
            LangTool(2, 2),
            LangTool(2, 7),
            LangTool(3, 3),
            LangTool(4, 4),
            LangTool(5, 5),
            LangTool(1, 3),
            LangTool(2, 4),
        ]
    def get_one_to_many(self):
        return [(tool.name, tool.license_cost, lang.name)
                for lang in self.languages
                for tool in self.tools
                if tool.lang_id == lang.id]
    def get_many_to_many(self):
        many_to_many_temp = [(lang.name, lt.lang_id, lt.tool_id)
                              for lang in self.languages
                              for lt in self.langs_tools
                              if lang.id == lt.lang_id]
        return [(tool.name, tool.license_cost, lang_name)
                for lang_name, lang_id, tool_id in many_to_many_temp
                for tool in self.tools if tool.id == tool_id]
    def get_tools_starting_with_v(self):
        one_to_many = self.get_one_to_many()
        return [(tool_name, lang_name)
                for tool_name, _, lang_name in one_to_many
```

```

        if tool_name.startswith('V'))
def get_languages_with_max_license_cost(self):
    one_to_many = self.get_one_to_many()
    lang_tools_dict = {}
    for tool_name, license_cost, lang_name in one_to_many:
        if lang_name not in lang_tools_dict:
            lang_tools_dict[lang_name] = []
        lang_tools_dict[lang_name].append((tool_name, license_cost))
    res_g2_unsorted = []
    for lang_name, tool_list in lang_tools_dict.items():
        max_tool = max(tool_list, key=lambda x: x[1])
        res_g2_unsorted.append((lang_name, max_tool[0], max_tool[1]))
    return sorted(res_g2_unsorted, key=lambda x: x[2], reverse=True)
def get_all_linked_tools_sorted(self):
    many_to_many = self.get_many_to_many()
    return sorted(many_to_many, key=lambda x: (x[2], x[0]))
def main():
    system = ProgrammingSystem()
    print('Задание 1')
    res_g1 = system.get_tools_starting_with_v()
    print("Средства разработки, начинающиеся на 'V':")
    print(res_g1 if res_g1 else "Не найдено")
    print("\nЗадание 2")
    res_g2 = system.get_languages_with_max_license_cost()
    print("Языки с максимальной стоимостью лицензии средств разработки:")
    for lang, tool, cost in res_g2:
        print(f"{lang}: {tool} - ${cost}")
    print("\nЗадание 3")
    res_g3 = system.get_all_linked_tools_sorted()
    print("Все связанные средства разработки и языки программирования:")
    for tool, cost, lang in res_g3:
        print(f"{lang}: {tool} - ${cost}")
if __name__ == '__main__':
    main()

```

Файл ivanov_var12g_test.py

```

import unittest
from rk2.src.ivanov_var12g import ProgrammingSystem
class TestProgrammingSystem(unittest.TestCase):
    def setUp(self):
        self.system = ProgrammingSystem()
    def test_get_tools_starting_with_v(self):
        result = self.system.get_tools_starting_with_v()
        self.assertIsInstance(result, list)
        for tool_name, lang_name in result:
            self.assertTrue(tool_name.startswith('V'))
        tool_names = [tool_name for tool_name, _ in result]
        expected_tools = ['Visual Studio', 'VS Code']
        for expected_tool in expected_tools:
            self.assertIn(expected_tool, tool_names)
        self.assertEqual(len(result), 2)
        for _, lang_name in result:
            self.assertIn(lang_name, ['Python', 'C++'])
    def test_get_languages_with_max_license_cost(self):
        result = self.system.get_languages_with_max_license_cost()
        self.assertIsInstance(result, list)
        self.assertTrue(len(result) > 0)
        for lang, tool, cost in result:
            self.assertIsInstance(lang, str)
            self.assertIsInstance(tool, str)
            self.assertIsInstance(cost, int)
        costs = [cost for _, _, cost in result]
        self.assertEqual(costs, sorted(costs, reverse=True))
        expected_languages = ['C++', 'Java', 'JavaScript', 'Go', 'Python']

```

```

result_languages = [lang for lang, _, _ in result]
for expected_lang in expected_languages:
    self.assertIn(expected_lang, result_languages)
result_dict = {lang: (tool, cost) for lang, tool, cost in result}
self.assertEqual(result_dict['C++'][0], 'Visual Studio')
self.assertEqual(result_dict['C++'][1], 299)
self.assertEqual(result_dict['Java'][0], 'IntelliJ IDEA')
self.assertEqual(result_dict['Java'][1], 249)
def test_get_all_linked_tools_sorted(self):
    result = self.system.get_all_linked_tools_sorted()
    self.assertIsInstance(result, list)
    self.assertTrue(len(result) > 0)
    for tool, cost, lang in result:
        self.assertIsInstance(tool, str)
        self.assertIsInstance(cost, int)
        self.assertIsInstance(lang, str)
    for i in range(len(result) - 1):
        current_lang = result[i][2]
        current_tool = result[i][0]
        next_lang = result[i + 1][2]
        next_tool = result[i + 1][0]
        if current_lang == next_lang:
            self.assertLessEqual(current_tool, next_tool)
    many_to_many = self.system.get_many_to_many()
    self.assertEqual(len(result), len(many_to_many))
    self.assertEqual(result[0][2], 'C++')
    self.assertEqual(result[0][0], 'Visual Studio')
    all_links = [(lang, tool) for tool, cost, lang in result]
    self.assertIn(('Python', 'PyCharm'), all_links)
    self.assertIn(('Python', 'VS Code'), all_links)
    self.assertIn(('Python', 'Visual Studio'), all_links)
if __name__ == '__main__':
    unittest.main(verbosity=2)

```

Экранные формы с примерами выполнения программы

Задание 1

Средства разработки, начинающиеся на 'V':
 [('VS Code', 'Python'), ('Visual Studio', 'C++')]

Задание 2

Языки с максимальной стоимостью лицензии средств разработки:

C++: Visual Studio - \$299
 Java: IntelliJ IDEA - \$249
 Python: PyCharm - \$199
 JavaScript: WebStorm - \$199
 Go: GoLand - \$199

Задание 3

Все связанные средства разработки и языки программирования:

C++: Visual Studio - \$299
 Go: GoLand - \$199
 Java: Eclipse - \$0
 Java: IntelliJ IDEA - \$249
 Java: WebStorm - \$199
 JavaScript: WebStorm - \$199
 Python: PyCharm - \$199
 Python: VS Code - \$0
 Python: Visual Studio - \$299

Process finished with exit code 0

Testing started at 23:05 ...

Ran 3 tests in 0.002s

OK